

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 7, 2020

第四章 位势方程

本章讨论

- 位势方程(Poisson方程)基本性质及有关技巧。
- 主要方法: 基本解, Green函数法, 极值原理, 最大模估计和能量估计。
- Laplace方程 $\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0$ 的解, 称为调和函数。

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.1 基本解与Green公式

(1) 基本解:

与热传导方程类似, 对于位势方程也可以通过**广义函数来定义基本解**, 它在位势方程的研究中起着重要的作用.

基本解的定义

定义1.1 若函数 $U \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 在广义函数意义下满足

$$-\Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

则称 U 为 n 维 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ (或位势方程 $\Delta u = f$) 的**基本解**, 记为 $\Gamma(x, \xi)$.

注: 这里 ξ 是参量, U 的局部可积性及 ΔU 都是对于自变量 x 的.

(2) 基本解的物理意义

- 热传导方程的基本解的定义为: $U_t - a^2 \Delta U = \delta(x - \xi)$, $x, \xi \in \mathbb{R}^n$.

物理意义是: 位于 ξ 的单位点热源在空间产生的温度分布. 当温度趋于平衡, 不再随时间而变时, 基本解的方程化为

$$-a^2 \Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

设 $a = 1$, 这就得到Laplace方程的基本解. 因此Laplace方程的基本解可看是: 位于 ξ 的单位点热源在空间产生的稳定温度分布.

- 位于 ξ 的正单位点电荷在空间产生的电位势分布.

(3) 基本解的求法

求Laplace方程 $\Delta u = 0$ 的一些特殊解，如球对称的解（也可用Fourier变换求解）。

记 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$. 要寻求形如 $u(x) = v(r) = v(|x|)$, 这样的解在以原点为心的球面上取常数值，因此称为球对称解. 计算：

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \frac{x_i}{r},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = v'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} v'(r) \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{1}{r} v'(r) - \frac{x_i}{r^2} \frac{x_i}{r} v'(r) + \frac{x_i}{r} v''(r) \frac{x_i}{r}.$$

代入Laplace方程,得如下**常微分方程**形式:

$$v''(r) + \frac{n-1}{r}v'(r) = 0$$

求解: 当 $v'(r) \neq 0$ 时写成

$$\frac{v''(r)}{v'(r)} = -\frac{n-1}{r} \Rightarrow \ln|v'| = -(n-1)\ln r + \ln C \Rightarrow v' = \frac{\pm C}{r^{n-1}},$$

其中 C 为任意的正常数.

结合 $v'(r) = 0$ 的情形, 有: $v'(r) = \frac{C}{r^{n-1}}$, $r \neq 0$, 这里 C 为任意常数. 从而

$$v(r) = \begin{cases} C_1 \ln r + C_2, & n = 2, \\ \frac{C_1}{r^{n-2}} + C_2, & n \geq 3. \end{cases}$$

其中 $r \neq 0, C_1, C_2$ 为任意常数. 特别地, 取

$$v(r) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln r, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{r^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

其中 $\omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$ 是 n 维单位球面的面积, 如 $\omega_2 = 2\pi, \omega_3 = 4\pi$.

所以

$$u(x) = v(|x|) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

除原点外满足Laplace方程 $\Delta u = 0$. 对任意的 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\Gamma(x, \xi) = u(x - \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

则 $\Gamma(x, \xi)$ 就是要找的基本解. 后面给出严格证明.

(4) Green公式

定理1.1. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分片光滑. $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. 则下述Green公式成立:

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds,$$

这里 $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量.

证明: 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx dy &= - \iint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} dx dy + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x} n_x ds, \\ \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dx dy &= - \iint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} dx dy + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial y} n_y ds, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} u \Delta v dx dy &= \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx dy + \iint_{\Omega} u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dx dy, \\ &= - \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds,\end{aligned}$$

同理

$$\iint_{\Omega} v \Delta u dx dy = - \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds,$$

两式相减,得(Green 公式):

$$\iint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

证毕.

$\Gamma(x, \xi)$ 的性质:

$$\Gamma(x, \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

- ① $\Gamma(x, \xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{\xi\})$, $\Gamma(x, \xi) \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$;
- ② $\Delta \Gamma(x, \xi) = 0, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\xi\}$; $\lim_{x \rightarrow \xi} \Gamma(x, \xi) = +\infty$;
- ③ $\Gamma(x, \xi)$ 是Laplace方程的基本解, 即

$$-\Delta \Gamma(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

第1条和第2条可以直接计算验证, 下面我们来证明第3条.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.1 基本解与Green公式

(5) $\Gamma(x, \xi)$ 的性质:

$$\Gamma(x, \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln|x - \xi|, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}}, & n \geq 3. \end{cases}$$

- ① $\Gamma(x, \xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{\xi\})$, $\Gamma(x, \xi) \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$;
- ② $\Delta \Gamma(x, \xi) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\xi\}$; $\lim_{x \rightarrow \xi} \Gamma(x, \xi) = +\infty$;
- ③ $\Gamma(x, \xi)$ 是 Laplace 方程的基本解, 即

$$-\Delta \Gamma(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^n$$

第1条和第2条可以直接计算验证, 下面来证明第3条.

第3条的证明： 只证 $n = 2$ 的情况， $n \geq 3$ 的证明是类似。

要证： $-\Delta\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta)$, $(x, y), (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$

即 $\langle -\Delta\Gamma(x, y; \xi, \eta), \varphi(x, y) \rangle = \langle \delta(x - \xi, y - \eta), \varphi(x, y) \rangle = \varphi(\xi, \eta), \forall (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

因为 $\Gamma(x, y; \xi, \eta) \in L_{loc}(\mathbb{R}^2)$. 等价于要证

$$(*) \quad \begin{cases} -\iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma(x, y; \xi, \eta) \Delta\varphi(x, y) dx dy = \varphi(\xi, \eta), \\ \forall (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2) \end{cases}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 令

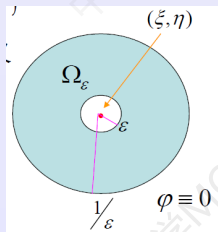
$$\Omega_\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varepsilon^2 < (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < \frac{1}{\varepsilon^2}\}$$

则 $\Gamma(x, y; \xi, \eta) \in C^\infty(\overline{\Omega_\varepsilon})$. $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, 可取 ε 足够小, 使得当 $(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \geq \frac{1}{\varepsilon^2}$ 时, $\varphi \equiv 0$. 在 Ω_ε 上对 Γ 和 φ 应用 Green 公式, 得

$$\iint_{\Omega_\varepsilon} (\Gamma \Delta \varphi - \varphi \Delta \Gamma) dx dy = \int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

注意到

$$\begin{cases} \Delta \Gamma = 0, (x, y) \in \Omega_\varepsilon \\ \varphi = 0, \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} = 0, \text{ 当 } (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = \frac{1}{\varepsilon^2}. \end{cases}$$



就有

$$\iint_{\Omega_\varepsilon} \Gamma \Delta \varphi dx dy = \int_{\rho=\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds,$$

这里 $\rho = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$. 所以

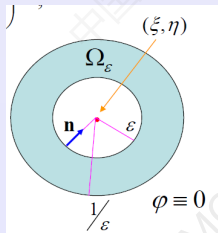
$$\iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma \Delta \varphi dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\Omega_\varepsilon} \Gamma \Delta \varphi dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

注意到 $\mathbf{n}$ 是 Ω_ε 在 $\partial\Omega_\varepsilon$ 上的单位外法向量, 故在圆 $\rho = \varepsilon$ 上,

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} = -\frac{\partial}{\partial \rho}.$$

而对 $n = 2$, Γ 表达式为

$$\Gamma = -\frac{1}{2\pi} \ln \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} = -\frac{1}{2\pi} \ln \rho.$$



所以在 $\rho = \varepsilon$ 上,

$$\begin{cases} \Gamma = -\frac{1}{2\pi} \ln \varepsilon, \\ \left. \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\rho=\varepsilon} = -\left. \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} \right|_{\rho=\varepsilon} = -\frac{1}{2\pi} \frac{\partial \ln \rho}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\varepsilon} = -\frac{1}{2\pi \varepsilon} \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{\rho=\varepsilon} \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} ds \right| &= \frac{1}{2\pi} |\ln \varepsilon| \left| \int_{\rho=\varepsilon} \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} ds \right| \leq \frac{1}{2\pi} |\ln \varepsilon| \max_{\rho=\varepsilon} |\nabla \varphi| \left| \int_{\rho=\varepsilon} ds \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} |\ln \varepsilon| \max_{\rho=\varepsilon} |\nabla \varphi| \cdot 2\pi \varepsilon \end{aligned}$$

故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} ds = 0;$$

而

$$\int_{\rho=\varepsilon} \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} ds = -\frac{1}{2\pi\varepsilon} \int_{\rho=\varepsilon} \varphi ds.$$

由积分中值定理, 存在 (x_1, y_1) 满足 $(x_1 - \xi)^2 + (y_1 - \eta)^2 = \varepsilon^2$, 使得

$$-\frac{1}{2\pi\varepsilon} \int_{\rho=\varepsilon} \varphi ds = -\frac{\varphi(x_1, y_1)}{2\pi\varepsilon} \int_{\rho=\varepsilon} ds = -\varphi(x_1, y_1)$$

所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} ds = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi(x_1, y_1) = -\varphi(\xi, \eta)$$

于是

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma \Delta \varphi dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = -\varphi(\xi, \eta).$$

证毕.

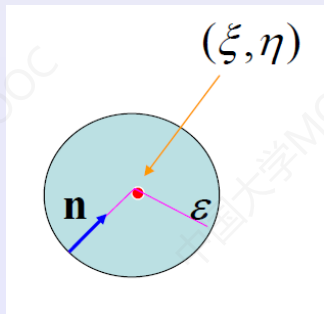
注：在上面的证明中，得到

$$\begin{cases} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} ds = 0; \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} ds = \varphi(\xi, \eta). \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}, \\ \Gamma = \Gamma(x, y; \xi, \eta) \text{ 是基本解,} \\ \varphi = \varphi(x, y) \text{ 在 } (\xi, \eta) \text{ 的一个领域内有连续偏导数} \\ \mathbf{n} \text{ 在为圆 } \rho = \varepsilon \text{ 的} \text{单位内法向量}. \end{cases}$$

这两个结果我们后面还要用.



积分表示式:

定理1.3: 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分片光滑.

$u \in C^2(\overline{\Omega})$, $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 是Laplace方程的基本解. 则对 $\forall(\xi, \eta) \in \Omega$ 成立:

$$u(\xi, \eta) = - \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

这里 $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量.

证明: 与前面证明类似. 令

$$\Omega_{\varepsilon} = \{(x, y) \in \Omega \mid \varepsilon^2 < (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2\};$$

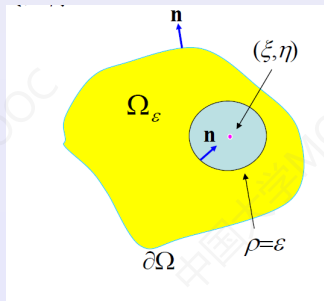
取 ε 足够小, 使

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \rho \equiv \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} = \varepsilon \right\} \subset \Omega.$$

在 Ω_ε 上对 Γ 和 u 应用Green第二公式,得

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\Omega_\varepsilon} \Gamma \Delta u dx dy \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\Omega_\varepsilon} (\Gamma \Delta u - u \Delta \Gamma) dx dy \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\&= \int_{\partial \Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\rho=\varepsilon} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\&= \int_{\partial \Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds + 0 - u(\xi, \eta).\end{aligned}$$

证毕.



注1: 定理1.3在维数大于2时也成立.

注2: 公式

$$u(\xi, \eta) = - \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega,$$

说明了: u 在 Ω 中任一点的值可由其在 Ω 中的 Δu 以及在 $\partial\Omega$ 上的值 u 及 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 确定, 这为求解位势方程的边值问题提供了重要的思路.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.2 Green函数

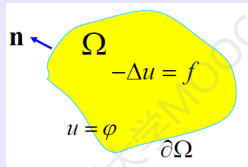
§1.2 Green函数

讨论位势方程**第一边值问题(Dirichlet问题)**的求解, 仅以二维问题为例; 三维及以上类似. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分片光滑. $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (1)$$

设 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 是Laplace方程的基本解, $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位的外法向量; 则对 $\forall(\xi, \eta) \in \Omega$, 有

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta) &= - \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\ &= \iint_{\Omega} \Gamma f(x, y) dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds. \end{aligned}$$



上式中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 是未知, 需要设法消去. 为此, 求解下述问题:

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g = -\Gamma, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (2)$$

先假设上述问题有解 $g \in C^2(\overline{\Omega})$. 由Green第二公式, 有:

$$\iint_{\Omega} (u\Delta g - g\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} - g \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

即

$$0 = \iint_{\Omega} g f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(g \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

记 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma + g$, 有 $G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega} = 0$. 将上式与上页最后式子相加, 得

$$\begin{aligned}
 u(\xi, \eta) &= \iint_{\Omega} (\Gamma + g) f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left((\Gamma + g) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial(\Gamma + g)}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\
 &= \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.
 \end{aligned}$$

因此只要求出了 G (等价求出了 g), u 就从上式给出.

总结: 为求解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

只要求出 $G = \Gamma + g$, 而**求 G 等价于求 g** , 即求解问题:

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g(x, y) = -\Gamma(x, y; \xi, \eta), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

边界问题(1)与 f 和 φ 有关, 求解(1)问题转化为求解一特定区域上的边值问题(2). 因为 $G = \Gamma + g$, 而 $-\Delta\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta)$, 所以 $\forall(\xi, \eta) \in \Omega$, 有

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (3)$$

一般无法求出 G 的显式表达式, 而只能证明 G 的存在性。但当 Ω 的形状比较特殊时, 如半平面、圆等, 我们容易求出它的显性表达式。

(1) Green函数的定义

定义1.3 设函数 $g = g(x, y; \xi, \eta)$ 对任意的 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 关于 (x, y) 在 $\bar{\Omega}$ 上有任意的二阶连续偏导数, 且满足

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g(x, y) = -\Gamma(x, y; \xi, \eta), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (4)$$

则称函数 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$ 为边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (5)$$

的Green函数. 若 $G(x, y; \xi, \eta)$ 已找到, 则

定理1.5 设 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 是(1)的解, 则解的表达式有

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.$$

注1: Green函数另一方式: 也可以用

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

在 $\overline{\Omega} \times \overline{\Omega} \setminus \{(x, y) = (\xi, \eta)\}$ 中的连续解为Green函数的定义, 与前面的定义是等价的.

注2: Green函数的物理意义

- ① 在物体内部 (ξ, η) 处放置单位点热源, 并保持物体表面温度恒为0, 则物体的温度分布就是Green函数;
- ② 某空心导体的表面接地(电位势保持为0), 在其内部某点 (ξ, η) 处放置一单位正电荷, 则该导体内部产生的电位势分布就是Green函数.

注3: 引入Green函数的重要意义在于把具有任意非齐次项 f 和任意边值 φ 的定解问题归结为求解一个特定区域上的边值问题.

注4: 对其它边值问题,以及高维问题,也可用与前面类似的方法定义函数 g ,并由此得出该边值问题解的表达式以及相应的Green函数.

注5: 由于 $g \in C^2(\overline{\Omega})$, Γ 在 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 有奇性. 而 $G = \Gamma + g$, 所以 Γ 为 G 的奇性部分, g 为 G 的光滑部分.

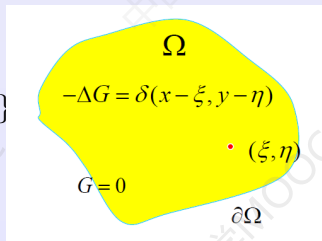
(2) Green函数的性质:

1.

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

2. 对任意的 $(\xi, \eta) \in \Omega$, 在通常意义下,

$$-\Delta G(x, y; \xi, \eta) = 0, \quad (x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$$



3.

$$\begin{cases} G(x, y; \xi, \eta) > 0, & (x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}; \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} G(x, y; \xi, \eta) = +\infty. \end{cases}$$

证明：由于 $g \in C^2(\overline{\Omega})$, $\lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} \Gamma(x, y; \xi, \eta) = +\infty$, 及 $G = \Gamma + g$ 得出上面的第二式.
第一式的证明需要用到Laplace方程(见下节).

4. Green函数的对称性:

$$G(x, y; \xi, \eta) = G(\xi, \eta; x, y), \Omega \times \Omega \setminus \{(x, y) = (\xi, \eta)\}.$$

5.

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial \mathbf{n}} ds = -1, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.$$

证明： 由

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega, \quad (6)$$

其中 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 且满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (7)$$

取 $f \equiv 0, \varphi \equiv 1$; 则 $u \equiv 1$ 满足(7), 代入(6)得

$$1 = 0 - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega$$

这就是要证的等式.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.2 Green函数

§1.2 Green函数

镜像法求特殊区域上的Green函数

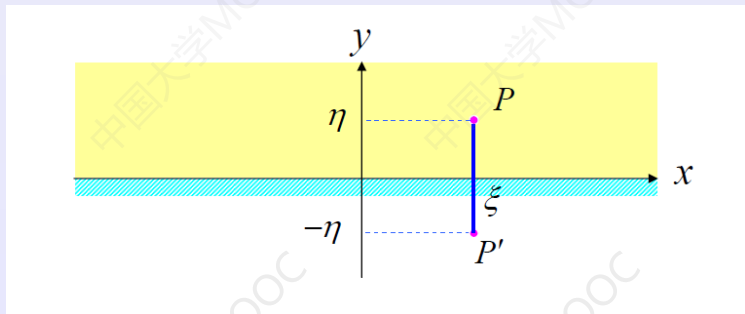
求解思路：由基本解的物理意义, $G(x, y; \xi, \eta)$ 可看着是位于 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 的正单位点电荷在点 (x, y) 产生的电位势. 而 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$ 中的 $g(x, y; \xi, \eta)$ 可看着是某些位于 Ω 外部的电荷在点 (x, y) 产生的电位势,它在 $\partial\Omega$ 上与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 抵消且使得

$$G(x, y; \xi, \eta) = 0, \quad (x, y) \in \partial\Omega.$$

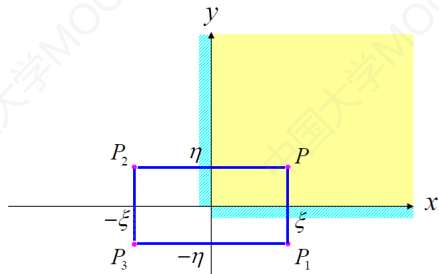
所以,只要找到了适当的位置,并在其上放置适当的电荷使得由这些电荷产生的电位势在 $\partial\Omega$ 上与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 抵消,则这些电荷产生的电位势就是 g ,并由此得出 G .

将 $\partial\Omega$ 设想为一镜面,则点 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 在该镜面中的像所在的位置就是我们要找的放置适当电荷的位置. 这种求Green函数的方法就称为镜像法. 当镜面有一定的对称性时,容易确定在该镜面中像的位置.

例1: 上半平面 $\Omega = \{(x, y) | -\infty < x < +\infty, y > 0\}$:



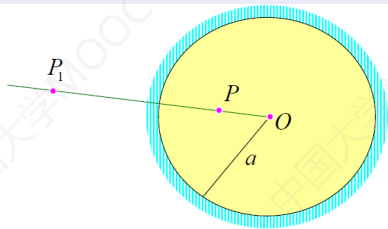
例2: 第一象限 $\Omega = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}$.



P 共有3个镜像 P_1 、 P_2 和 P_3 。

例3: 圆盘 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < a^2\}$:

如图:

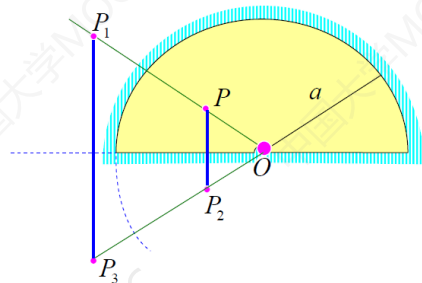


圆 O 的半径为 a , 点 P 关于其圆周的对称点为 (反演点) P_1 位于:

- ①, 射线 OP 上;
- ②, $\overline{OP} \cdot \overline{OP_1} = a^2$.

例4: 半圆盘 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < a^2, y > 0\}$;

如图:



P 共有3个镜像 P_1 、 P_2 和 P_3 。

例5: $\mathbb{R}^3$ 中上半空间的Green函数

先考虑在 $\mathbb{R}^3$ 半空间上, 如下的Laplace方程Dirichlet问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{z=0} = \varphi(x, y), & -\infty < x, y < +\infty \end{cases}$$

其中

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) \mid -\infty < x, y < +\infty, z > 0\}$$

$$\Gamma = \{(x, y, 0) \mid -\infty < x, y < +\infty, z = 0\}$$

Green函数图示

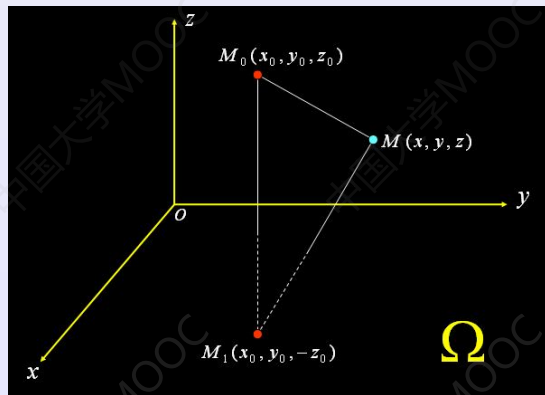


图 1: 上半空间区域

计算Green函数:

解. 第一步, 求Green函数: 对任意的点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 放置一个单位的正电荷; 在其关于xoy平面的对称点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 放置一个单位的负电荷. M_0 和 M_1 分别到xoy平面上任一点M的距离相等; 于是这两个电位势在M大小相等、方向相反, 因而相互抵消. 故对任意的 $M(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$, 有**Green函数**:

$$G(M, M_0) = \Gamma(M, M_0) - \Gamma(M, M_1) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right).$$

第二步, 利用Green函数求解公式 于是Green函数的外法向导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\Gamma} &= - \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{z - z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{z + z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} \right) \Big|_{z=0} \\ &= - \frac{1}{2\pi} \frac{z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

所以, 调和函数Dirichlet问题的形式解(Poisson公式):

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \iint_{\Gamma} \varphi(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0 \varphi(x, y)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

验证

第三步，上式给出的函数确为所求的解。

为此，要证：

① 光滑性: $u(x, y, x) \in C^2(\mathbb{R}_+^3)$;

② 满足方程: $-\Delta u = 0$;

③ 满足边界条件: $\lim_{M \rightarrow M_0} u(M) = u(M_0), \quad \forall M_0 \in \Gamma$.

其中，①+③得出 $u(x, y, x) \in C^2(\mathbb{R}_+^3) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^3})$ ，且满足边界条件

$$u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \quad \forall M_0 \in \Gamma.$$

解毕.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第四章 位势方程

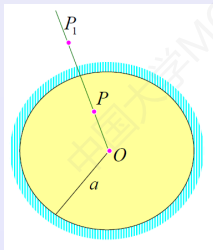
§1. 基本解与Green函数

§1.3 圆上的Poisson公式

§1.3 圆上的Poisson公式

设 B_a 为以原点为心, a 为半径的开圆盘. 下面用Green函数法, 求解圆盘上位势方程的Dirichlet边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & (x, y) \in B_a; \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial B_a, \end{cases}$$



解: 第一步, 求Green函数

对任意的 $P(\xi, \eta) \in B_a$, 记 $P_1(\xi_1, \eta_1)$ 是其关于圆周 ∂B_a 的对称点, 则 P_1 满足:

- ① 位于射线 OP 上
- ② $\overline{OP} \cdot \overline{OP_1} = a^2$.

若 P 正好是原点, 则它的对称点为无穷远点.

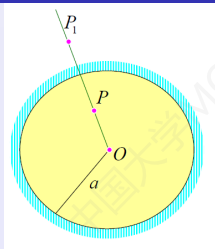
镜像法求Green函数

(1) 如果 $P(\xi, \eta)$ 正好是坐标原点, 则当 $(x, y) \in \partial B_a$ 时,

$$\Gamma(x, y; \xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \ln \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} = -\frac{1}{2\pi} \ln a,$$

从而 $G(x, y; 0, 0) = \Gamma(x, y; 0, 0) + \frac{1}{2\pi} \ln a = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{a^2}{x^2 + y^2}$.

(2) 如果 $P(\xi, \eta) \in B_a \setminus \{(0, 0)\}$, 在 P 放置一个单位正电荷, 产生的电位势分布为 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$. 现要在 $P_1(\xi_1, \eta_1)$ 放置一个负电荷, 使其产生的电位势在 ∂B_a 与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 抵消.



设 $Q(x, y)$ 为 ∂B_a 任意一点(如图), 则

$$\Gamma(x, y; \xi, \eta) = -\frac{1}{2\pi} \ln \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} = -\frac{1}{2\pi} \ln \overline{QP},$$

$$\Gamma(x, y; \xi_1, \eta_1) = -\frac{1}{2\pi} \ln \sqrt{(x - \xi_1)^2 + (y - \eta_1)^2} = -\frac{1}{2\pi} \ln \overline{QP_1}.$$

因为 $\overline{QP} \neq \overline{QP_1}$, 所以 $\Gamma(x, y; \xi, \eta) - \Gamma(x, y; \xi_1, \eta_1) \neq 0$.

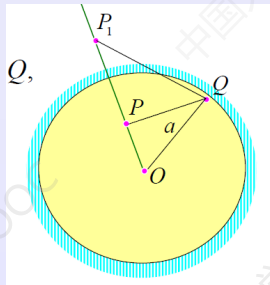
因此我们要对 $\Gamma(x, y; \xi_1, \eta_1)$ 作适当调整.

由于 $\overline{OP} \cdot \overline{OP_1} = a^2$, 所以 $\triangle OQP \sim \triangle OP_1Q$, 从而

$$\frac{\overline{QP}}{\overline{QP_1}} = \frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \frac{\overline{OP}}{a},$$

即

$$\overline{QP} = \frac{\overline{OP}}{a} \overline{QP_1}.$$



所以,当 $Q(x, y) \in \partial B_a$ 时, 上式代入得

$$\begin{aligned} 0 &= \left[-\frac{1}{2\pi} \ln \overline{QP} \right] - \left[-\frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{\overline{OP}}{a} \overline{QP_1} \right) \right] \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi} \ln \overline{QP} \right] - \left[-\frac{1}{2\pi} \ln \overline{QP_1} \right] + \left[\frac{1}{2\pi} \ln \frac{\overline{OP}}{a} \right] \\ &= \Gamma(x, y; \xi, \eta) - \Gamma(x, y; \xi_1, \eta_1) + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{a}. \end{aligned}$$

于是 $\forall Q(x, y) \in B_a$, 有

$$\begin{aligned} G(x, y; \xi, \eta) &= \Gamma(x, y; \xi, \eta) - \Gamma(x, y; \xi_1, \eta_1) + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{a}, \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}}{\sqrt{(x - \xi_1)^2 + (y - \eta_1)^2}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{a}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}{(x - \xi_1)^2 + (y - \eta_1)^2} + \frac{1}{4\pi} \ln \frac{\xi^2 + \eta^2}{a}.$$

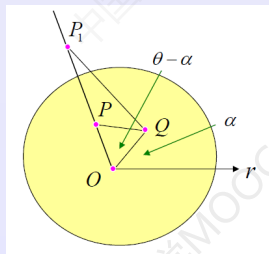
设在极坐标下,

$$Q(x, y) = (r, \alpha), \quad P(\xi, \eta) = (\rho, \theta), \quad P_1(\xi_1, \eta_1) = (\rho_1, \theta), \quad \rho\rho_1 = a^2.$$

由余弦定理,

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = \overline{QP} = r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha),$$

$$\begin{aligned} (x - \xi_1)^2 + (y - \eta_1)^2 &= \overline{QP_1} = r^2 + \rho_1^2 - 2r\rho_1 \cos(\theta - \alpha), \\ &= r^2 + \frac{a^4}{\rho^2} - 2r\frac{a^2}{\rho} \cos(\theta - \alpha). \end{aligned}$$



圆盘上的Green函数

$$G(r, \alpha; \rho, \theta) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{r^2 + \frac{a^4}{\rho^2} - 2r\frac{a^2}{\rho} \cos(\theta - \alpha)}{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)} + \frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho^2}{a^2}$$
$$\Rightarrow G(r, \alpha; \rho, \theta) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{a^2[r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)]}. \quad (*)$$

注意到：上式当 $\rho = 0$,也即 $P(\xi, \eta)$ 正好是坐标原点时,

$$G(r, \alpha; 0, \theta) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{a^2}{r^2} = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{a^2}{x^2 + y^2},$$

与前面得到的结果一致. 因此(*)式包含了 $P(\xi, \eta)$ 为坐标原点时的情形.

第二步, 用Green函数求解公式: 由于表示式:

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega,$$

$$\Rightarrow u(\rho, \theta) = \iint_{B_a} G(r, \alpha; \rho, \theta) f(r, \alpha) r dr d\alpha - \int_{\partial B_a} \varphi(r, \alpha) \frac{\partial G(r, \alpha; \rho, \theta)}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\rho, \theta) \in B_a,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 ∂B_a 上圆 B_a 的单位外法向量. 考虑在 ∂B_a 上,

$$\begin{cases} ds = a d\alpha, \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial}{\partial r}, \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial G(r, \alpha; \rho, \theta)}{\partial r} \right|_{r=a} &= \left. \frac{\partial}{\partial r} \left\{ \frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{a^2[r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)]} \right\} \right|_{r=a} \\&= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{2\rho^2 r - 2\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)} - \frac{2r - 2\rho \cos(\theta - \alpha)}{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)} \right) \Big|_{r=a} \\&= \frac{1}{4\pi} \frac{2\rho^2 a - 2\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{\rho^2 a^2 + a^4 - 2a\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)} - \frac{1}{4\pi} \frac{2a - 2\rho \cos(\theta - \alpha)}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)}, \\&= \frac{1}{2\pi a} \frac{\rho^2 - a^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)}.\end{aligned}$$

于是对 $\forall (\rho, \theta) \in B_a$, 其表达式

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta) = & \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} r dr \int_0^a \ln \frac{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{a^2[r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)]} f(r, \alpha) d\alpha \\ & + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 - a^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} \varphi(\alpha) d\alpha \end{aligned}$$

为边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in B_a; \\ u = \varphi(x, y), & (x, y) \in \partial B_a \end{cases}$$

的形式解. 特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, 得到边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & (x, y) \in B_a; \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial B_a \end{cases} \quad (1)$$

解的表达式(称为圆上的Poisson公式):

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 - a^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} \varphi(\alpha) d\alpha. \quad (2)$$

定理1.6 设 $\varphi \in C(\partial B_a)$, 则由(2)给出的函数是边值问题(1)的解.

证明: 要证: 1. $u \in C^2(B_a)$, 且 $\Delta u = 0$ 于 B_a ; 2. $\lim_{(\rho, \theta) \rightarrow (a, \theta_0)} u(\rho, \theta) = \varphi(\theta_0), \quad \forall \theta_0 \in [0, 2\pi]$,

也即 $u \in C(\overline{B_a})$ 且满足边界条件.

注1: 求Green函数的镜像法同样适合于高维问题($n \geq 3$);

注2: 对于二维问题还可以用复变函数中的保角变换, 来求Green函数, 且非常有效.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第四章 位势方程

§2. 极值原理

极值原理物理意义:

- 位势方程可以看作为热传导方程当温度达到平衡态时的极限方程, 而热传导方程具有极值原理, 所以位势方程也有极值原理.
- 从实际问题看: 设有一物体, 内部没有热源, 且物体的温度已经达到平衡, 不再随时间变化. 则该物体的温度的最大值和最小值必在该物体的边界上取到.

原因: 热量总是从温度高的地方流向温度低的地方, 如果温度在内部某点取到严格最大值或严格最小值, 则随着时间的推移, 热量将由温度高的点向温度低的点流动, 从而引起物体温度随时间变化, 也即物体的温度不能处于平衡状态.

§2.1 极值原理

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述更一般的方程:

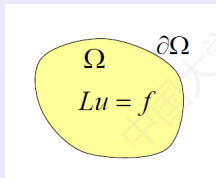
$$Lu \equiv -\Delta u + c(x)u = f(x).$$

引理2.1: 设在 Ω 上 $c(x) \geq 0$, $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 且

$$Lu = f < 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 不能在 Ω 内取到它在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值, 也即 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

注: 将方程写成 $-\Delta u = f - c(x)u$, 则当 $u \geq 0$ 时, $-c(x)u + f < 0$, 总热源是吸热热源. 因此, 从物理上看, 温度的非负最大值只能在边界上达到.



证明：用反证法。如果引理2.1的结论不成立, 则存在 $x_0 \in \Omega$ 使得 $u(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) \geq 0$.

由数学分析的知识,得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|_{x=x_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right|_{x=x_0} \leq 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

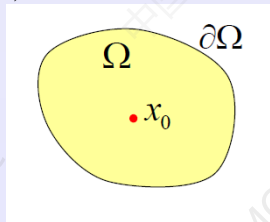
因此,

$$Lu(x_0) = -\Delta u(x_0) + c(x_0)u(x_0) \geq 0,$$

但这与已知条件

$$Lu = f < 0, \quad x \in \Omega.$$

矛盾. 引理2.1的结论必定成立. **证毕.**



定理2.2: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = f \leq 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

即: 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$, 则 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$.

说明:

① 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) < 0$, 定理2.2什么也没说.

② 等式 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$, 等价于最大值在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 但也可能同时在 Ω 内部点取到相同得最大值.

思路: 通过适当的函数变换, 将问题化为 $f < 0$ 的情形, 然后利用引理2.1.

极大值原理的证明:

证明: 设 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$. $\forall \varepsilon > 0$, 引入辅助函数

$$w(x) = u(x) + \varepsilon e^{ax_1},$$

其中 a 为待定常数. 则

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) > \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0,$$

$$\begin{aligned} Lw &\equiv -\Delta w + c(x)w \\ &= -\Delta u + c(x)u - \varepsilon a^2 e^{ax_1} + c(x)\varepsilon e^{ax_1} \\ &= f - \varepsilon[a^2 - c(x)]e^{ax_1} \end{aligned}$$

由假设 $c(x)$ 在 Ω 上有界, 因此我们可以取 $a^2 > \sup_{x \in \Omega} c(x)$,

所以对辅助函数 $w(x)$, 有

$$\begin{cases} w(x) = u(x) + \varepsilon e^{ax_1} \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ \max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) > \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0, \\ Lw < 0, \quad x \in \Omega. \end{cases}$$

由引理2.1, $w(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 即 $\max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) = \max_{x \in \partial\Omega} w(x)$.

考虑

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) < \max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) = \max_{x \in \partial\Omega} w(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x) + \varepsilon \max_{x \in \partial\Omega} e^{ax_1}.$$

因为 Ω 是有界的, 故 $\max_{x \in \partial\Omega} e^{ax_1}$ 为有界的. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就得:

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

另一方面,

$$\max_{x \in \partial\Omega} u(x) \leq \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x),$$

所以

$$\max_{x \in \partial\Omega} u(x) = \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x).$$

于是我们证明了: 如果 $\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \geq 0$, 则

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x),$$

即: $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到. 证毕.

推论1: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = f \geq 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非正最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

推论2: 设在有界区域 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$,

$$Lu = 0, \quad x \in \Omega.$$

则 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值以及非正最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

注记:

注1: 如果 $c(x) \equiv 0$ 于 Ω , 则引理2.1的结论中的“非负最大值”可以用“最大值”代替, 从而在定理2.2及其推论中的“非负”及“非正”可以去掉.

注2: 我们只能确定 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)必在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 无法确定它在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)是否也能同时在 Ω 内部取到.

注3: 如果 Ω 是连通的, 则定理2.2及其推论中, $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值(非正最小值)不能在 Ω 内部上取到, 除非 $u(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上恒等于常数. 称为强极值原理.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第四章 位势方程

§2. 极值原理

§2.2 边值问题解的最大模估计

§2.2 边值问题解的最大模估计

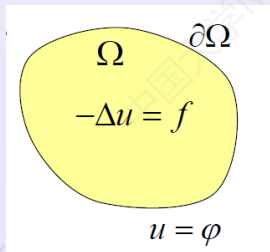
设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述位势方程的Dirichlet问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (1)$$

定理2.5: 设 $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是Dirichlet问题(1)的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leq \Phi + CF,$$

其中 $\Phi \equiv \max_{\partial\Omega} |\varphi|$, $F \equiv \sup_{\Omega} |f|$, C 是仅依赖于维数 n 和 Ω 的直径的正常数.



证明： 类似于热方程, 通过构造辅助函数与原问题的解作比较, 化为极大值原理.

如果 $F = +\infty$, 定理自然成立. 所以只需考虑 $F < +\infty$ 情况; 令 $v = w(x) \pm u$, 选取适当的 $w(x)$, 使得 $v \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 且

$$\begin{cases} 0 \leq -\Delta v = -\Delta w \mp \Delta u = -\Delta w \mp f, & x \in \Omega, \\ 0 \leq v = w \pm u = w \pm \varphi, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} w \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ -\Delta w \geq \pm f, & x \in \Omega, \\ w \geq \mp \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (2)$$

若(2)式成立, 则由弱极值原理的推论, v 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上取到. 从而

$$v(x, t) \geq 0, \quad \forall x \in \overline{\Omega},$$

即 $w(x) \pm u(x) \geq 0, \quad \forall x \in \overline{\Omega}$. 于是

$$|u(x)| \leq |w(x)| \leq \max_{\overline{\Omega}} |w(x)|, \quad x \in \overline{\Omega},$$

得出 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大模估计.

下面来找满足(2)合适的函数 w . 记 Ω 的直径为 $d = \max_{x, y \in \Omega} |x - y|$, 因 Ω 有界, 所以 $0 < d < +\infty$. 在 Ω 中任意取定一点 $x_0 \in \Omega$, 则当 $x \in \overline{\Omega}$ 时, $d > |x - x_0|$.

构造具体的辅助函数 $w(x)$:

$$w(x) = \frac{F}{2n}(d^2 - |x - x_0|^2) + \Phi$$

则

$$\begin{cases} w \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega), \\ -\Delta w = F \geq \pm f, & x \in \Omega, \\ w \geq \Phi \geq \mp \varphi, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

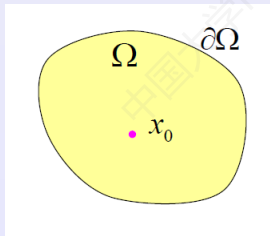
因此 w 满足(2)式. 于是, 由前面的讨论,

$$|u(x)| \leq |w(x)| \leq \max_{\bar{\Omega}} |w(x)|, \quad x \in \bar{\Omega},$$

所以

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max_{\bar{\Omega}} |w(x)| \leq CF + \Phi,$$

其中 $C = \frac{d^2}{2n}$. 证毕.



注：由定理2.5, 容易推出：位势方程的Dirichlet 问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = \varphi, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

解在函数类 $C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**；在最大模的意义下，解关于 f 和 φ 是**稳定的**。

第三边值问题的最大模估计

考虑下述第三边值问题:

$$\begin{cases} Lu \equiv -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

定理2.6: 设在 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 且有界, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是(3) 的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leq C(\Phi + F),$$

其中 $\Phi \equiv \max_{\partial\Omega} |\varphi|$, $F \equiv \sup_{\Omega} |f|$, C 是仅依赖于维数 n , α_0 和 Ω 的直径的正常数.

注1: 由定理2.6, 容易推出: 下述第三边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

解在函数类 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**; 在最大模的意义下, 解关于 f 和 φ 是**稳定的**.

注2: 若 $\alpha(x) \equiv 0$, 问题(3)是Neumann 问题. 此时若 $c(x) > 0$ 于 Ω , 可以证明类似的最大模估计, 并由此得出解的唯一性.

注3: 若 $c(x) \equiv 0$ 于 Ω , 则问题化为位势方程的Neumann问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (4)$$

一般来说, 若(4)问题有解, 则必有无穷多个解. 事实上, 若 $u(x)$ 是其一个解, 则对任意常数 C , $u(x) + Cs$ 也是它的解. 因此(4)没有类似于前面的最大模估计.

注4: 另一方面, 因为

$$\int_{\Omega} \Delta u dx = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS,$$

所以(4)有解的必要条件(相容性条件)为

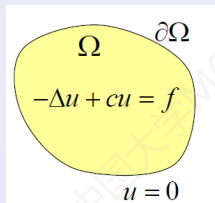
$$\int_{\Omega} f(x) dx = - \int_{\partial\Omega} \varphi(x) dS.$$

§2.3 能量模估计

本节将对边值问题建立能量模估计, 即**能量不等式**.

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial\Omega$ 为其边界. 考虑下述**Dirichlet问题**:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$



定理2.7. 设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是上述Dirichlet问题的解,
 $c(x) \geq c_0 > 0, x \in \Omega$. 则

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq M \int_{\Omega} f^2(x) dx,$$

其中 M 仅依赖于 c_0 .

证明： 对方程两端乘 u 并在 Ω 上积分，

$$-\int_{\Omega} u(x) \Delta u(x) dx + \int_{\Omega} c(x) u^2(x) dx = \int_{\Omega} f(x) u(x) dx,$$

考虑，由分部积分公式

$$-\int_{\Omega} u(x) \Delta u(x) dx = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx - \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial u(x)}{\partial \mathbf{n}} dS = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx,$$

这里 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 用带 ϵ 的Young不等式

$$\int_{\Omega} f(x) u(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx.$$

所以

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \int_{\Omega} c(x) u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx.$$

因为 $c(x) \geq c_0 > 0$, $x \in \Omega$, 得

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + c_0 \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx,$$

移项后, 得

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx \leq \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2(x) dx$$

证毕.

注1: 由定理2.7的结论, 可以推广到 $c_0 = 0$ 的情况.

注2: 由定理2.7, 容易推出Dirichlet问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (6)$$

在能量模的意义下, 解关于 f 和 φ 是稳定的.

考虑第二、三边值问题：

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (7)$$

这里 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

定理2.8 设 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是(7)的解, $c(x) \geq c_0 > 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $x \in \Omega$. 则

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2(x) dx + \int_{\partial\Omega} \alpha(x) u^2(x) dS \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx,$$

其中 M 仅依赖于 c_0 .

证明： 与定理2.7的证明几乎完全一致.

注1: 由定理2.8, 容易推出: 第二、三边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (8)$$

在条件 $c(x) \geq c_0 > 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $x \in \Omega$ 下, 解在函数类 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 中是**唯一的**; 且在能量模的意义下, 解关于 f 和 φ 是**稳定的**.

注2: 由定理2.8的结论在 $c_0 = 0$, $f(x) \equiv 0$ ($x \in \partial\Omega$) 及 $\alpha(x) \geq 0$ ($x \in \partial\Omega$) 条件下仍然成立, 此时结论:

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \leq 0.$$

即 $\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx = 0$. 因此 u 在 Ω 中恒为常数(假设 Ω 为连通的).

注3: 特别地, 第二边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的解在 Ω 中恒为常数(假设 Ω 为连通的). 由此推出问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \varphi, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

任何两个解在 Ω 中正好相关一个常数(假设 Ω 为连通的).

同学们，再见！